高報酬是否必然伴隨高風險？

——以臺灣 ETF 歷史資料進行實證分析



目錄

01 研究動機與目的 ---------- 03

1-1 研究背景　1-2 研究動機　1-3 研究目的　1-4 研究問題

02 理論與背景知識 ---------- 05

2-1 ETF 是什麼？　2-2 報酬率　2-3 累積報酬率　2-4 年化報酬率

2-5 波動率　2-6 最大回撤　2-7 風險與報酬

03 研究設計與方法 ---------- 08

3-1 ETF樣本選擇　3-2 資料來源　3-3 分析工具　3-4 分析指標

04 Python資料處理與分析 ---------- 10

4-1 資料讀取與整理　4-2 計算報酬率　4-3 計算風險指標

4-4 資料視覺化

05 研究結果 ---------- 13

06 討論 ---------- 14

07 研究限制 ---------- 15

08 結論與學習反思 ---------- 16

8-1 研究結論　8-2 個人學習反思

09 參考資料 ---------- 17

研究動機與目的

1-1 研究背景

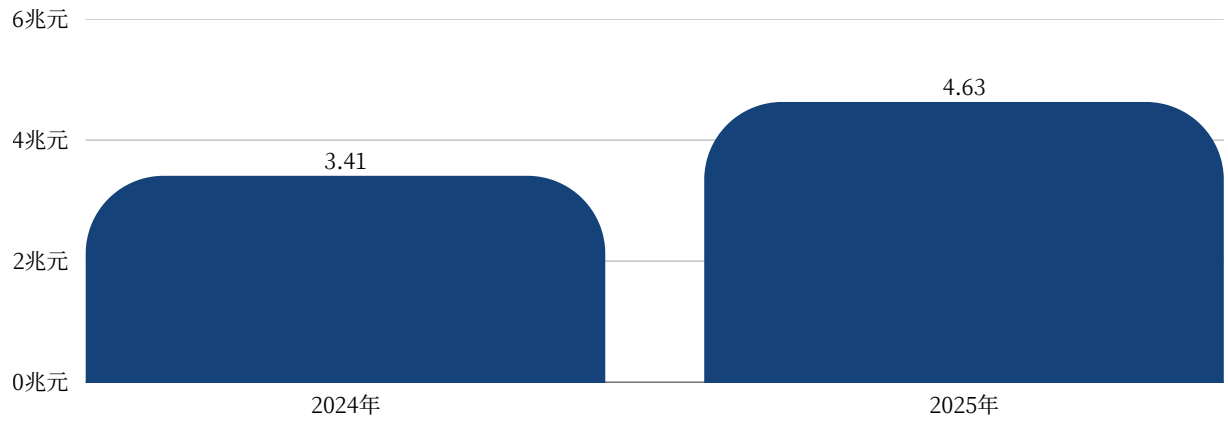
近年臺灣ETF市場快速發展，逐漸成爲投資人進行資產配置的重要工具。

根據臺灣證券交易所資料，2025 年底上市 ETF 資產規模達新臺幣 4.63 兆元，較 2024 年底成長約 35.8%，顯示 ETF 在臺灣投資市場的重要性持續提升。

隨著市值型、高股息型及產業主題型等 ETF 日益多元，不同商品在報酬表現與風險程度上也有所差異。

投資人若僅以歷史報酬率作爲選擇依據，可能忽略價格波動與市場下跌所帶來的風險。

因此，本研究將比較不同臺灣 ETF 的歷史報酬與風險，探討「高報酬是否必然伴隨高風險」，並嘗試以數據建立更完整的投資評估觀念。



1-2 研究動機

我的身邊有親友接觸股票投資，平時也會談論股票的漲跌與投資報酬，使我逐漸對投資產生興趣。我開始思考，面對不同的投資商品，除了觀察「賺了多少」之外，是否能利用數據做出更客觀的比較。

在學校選修「生活中的數學」並接觸股票投資相關內容後，我開始理解投資不只是觀察價格漲跌，也可以運用數據衡量報酬與風險。這使我想到，投資市場中的價格、報酬與風險，同樣可以透過數據進行分析。原先我直覺認爲報酬率越高，投資表現就越好，但在接觸風險概念後，我開始思考：高報酬是否必然伴隨高風險？

因此，我希望以臺灣 ETF 的歷史資料進行實證分析，利用數學指標與 Python 資料處理，比較不同 ETF 的報酬與風險，將生活中的觀察、課堂學習以及我對資訊技術的興趣結合，實際驗證自己的疑問。

研究動機與目的

1-3 研究目的

本研究以五檔臺灣上市股票型 ETF 爲研究對象，透過相同期間的調整後收盤價，比較其歷史報酬與風險，研究目的如下：

01 報酬比較

- 累積報酬率
- 年化報酬率

02 風險比較

- 波動率
- 最大回撤

03 風險與報酬關係

比較不同 ETF 的風險與報酬，並檢視兩者之間的關係

1-4 研究問題

基於上述研究背景、動機與目的，本研究提出以下三項研究問題：

Q1｜不同臺灣 ETF 的歷史報酬表現是否存在差異？

透過累積報酬率與年化報酬率，比較不同 ETF 於相同研究期間內的歷史報酬表現。

Q2｜不同臺灣 ETF 所呈現的風險程度是否存在差異？

透過年化波動率與最大回撤，比較不同 ETF 的價格波動程度及歷史下跌風險。

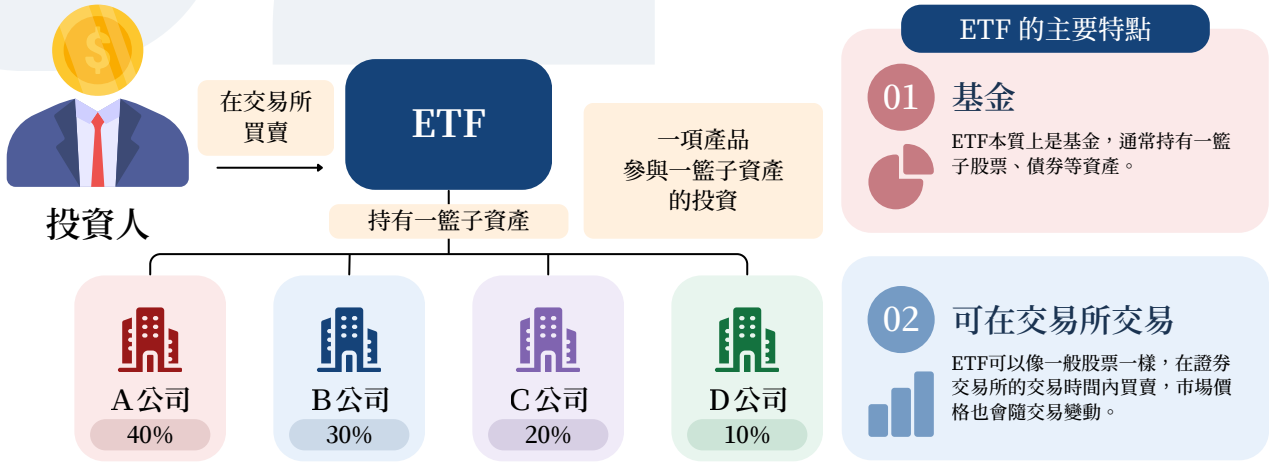
Q3｜歷史報酬較高的 ETF ，是否也呈現較高的風險？

綜合 ETF 的報酬與風險指標，觀察兩者間的關係，進一步回答本研究的核心問題：「高報酬是否必然伴隨高風險？」

理論與背景知識

2-1 ETF 是什麼？

ETF（指數股票型基金）是一種可在證券交易所買賣的基金。ETF 通常依特定指數或投資策略，持有一籃子股票、債券等資產，使投資人能透過單一商品參與多項資產的投資。相較於集中投資單一公司，持有多項資產有助於分散部分個別標的所帶來的風險。



2-2 報酬率

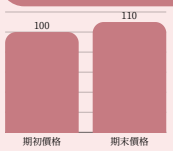
報酬率是衡量投資在一定期間內獲利或虧損程度的指標，通常以百分比表示。

若只考慮價格變化，可將期末價格與期初價格的差額除以期初價格，計算該期間的報酬率。報酬率爲正代表價格上漲，爲負則代表價格下跌。

報酬率公式

$$\text{報酬率 (\%)} = \frac{\text{期末價格} - \text{期初價格}}{\text{期初價格}} \times 100\%$$

計算範例



$$\text{報酬率} = \frac{110 - 100}{100} \times 100\% = 10\%$$

註：上述公式僅考慮價格變化；不等於投資人的完整投資報酬

理論與背景知識

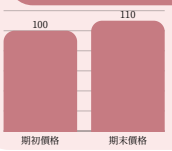
2-3 累積報酬率

累積報酬率是衡量投資在一段期間內整體獲利或虧損程度的指標。透過比較研究起點與終點的投資價值，可以觀察整段期間的總體報酬表現。累積報酬率爲正代表整體獲利，爲負則代表整體虧損。

累積報酬率公式

$$\text{累積報酬率}(\%) = \left(\frac{\text{期末價格}}{\text{期初價格}} - 1\right) \times 100\%$$

計算範例



$$\text{累積報酬率} = \left(\frac{110}{100} - 1\right) \times 100\% = 10\%$$

註：上述公式僅考慮價格變化；本研究實際分析ETF時，將使用可反映收益分配影響的資料，以避免忽略配息造成的報酬差異

2-4 年化報酬率

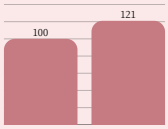
年化報酬率是將一段期間的投資報酬換算爲平均每年的成長率，用來比較不同投資期間的報酬表現。即使兩項投資的持有時間不同，也可以透過年化報酬率進行較公平的比較。年化報酬率越高，代表平均每年的投資成長幅度越大。

年化報酬率公式

$$\text{年化報酬率}(\%) = \left[\left(\frac{\text{期末價值}}{\text{期初價值}}\right)^{\frac{1}{n}} - 1\right] \times 100\%$$

n＝投資年數

計算範例



$$\text{年化報酬率} = \left[\left(\frac{121}{100}\right)^{\frac{1}{2}} - 1\right] \times 100\% = 10\%$$

註：公式爲複合年化報酬率公式；年化報酬率可將不同期間的投資表現換算至相同年度基準，但不代表每一年實際都獲得相同報酬。

2-5 波動率

波動率是衡量投資報酬變動程度的指標，常以報酬率的標準差計算。波動率越高，代表價格或報酬上下變動幅度通常越大；波動率越低，則代表走勢相對穩定。本研究將以年化波動率比較不同ETF的風險程度。

年化波動率公式

$$\text{年化波動率} = \text{日報酬率標準差} \times \sqrt{252}$$

252：約爲一年股票市場的交易日數

計算範例



波動率低 → 價格變動較穩定
波動率高 → 價格變動較劇烈

註：波動率衡量的是報酬上下變動的程度，並不只計算下跌風險。

理論與背景知識

2-6 最大回撤

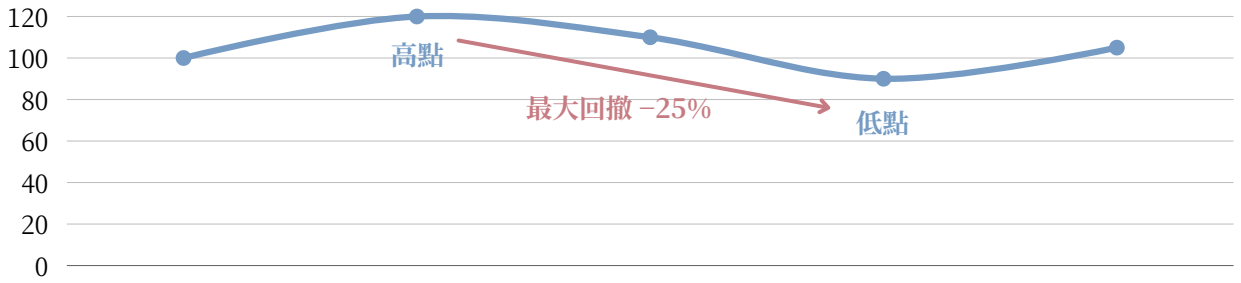
最大回撤是衡量投資在一段期間內，從最高點下跌至之後最低點的最大跌幅。數值越負，代表投資期間曾經歷越嚴重的下跌。

最大回撤公式

$$\text{最大回撤} = \frac{\text{最低點} - \text{先前最高點}}{\text{先前最高點}} \times 100\%$$

計算範例

$$\text{最大回撤} = \frac{90 - 120}{120} \times 100\% = -25\%$$



註：最大回撤呈現該歷史樣本期間內曾實際發生的最深峰谷跌幅，不代表未來最大可能損失。

2-7 風險與報酬

風險與報酬是投資評估中的兩個重要面向。

一般而言，投資人若希望追求較高報酬，通常也需要承擔較高的不確定性與價格波動；但「高報酬是否一定伴隨高風險」，仍需透過實際資料進行比較與驗證。



研究設計與方法

3-1 ETF樣本選擇

爲比較不同投資策略 ETF 的報酬與風險，本研究選取臺灣上市股票型 ETF 作爲研究樣本，並排除槓桿型與反向型 ETF。樣本涵蓋市值型、高股息型及低波動等不同策略，以增加比較的多樣性。爲確保比較基準一致，各ETF將採用相同研究期間進行分析。

STEP 1 於臺灣證券交易所 ETF e 添富查詢臺灣上市股票型 ETF

STEP 2 排除槓桿型及反向型 ETF
避免因特殊機制影響報酬與風險的比較

STEP 3 選擇不同投資策略
涵蓋市值型、高股息型、公司治理型、低波動等不同策略，以增加比較的多樣性

STEP 4 最終選取 5 檔 ETF 作爲研究樣本

大型權值/市值型	高股息型	公司治理/ESG	高股息低波動	高股息/ESG
0050	0056	00692	00713	00878
元大台灣50	元大高股息	富邦公司治理	元大台灣高息低波	國泰永續高股息

3-2 資料來源

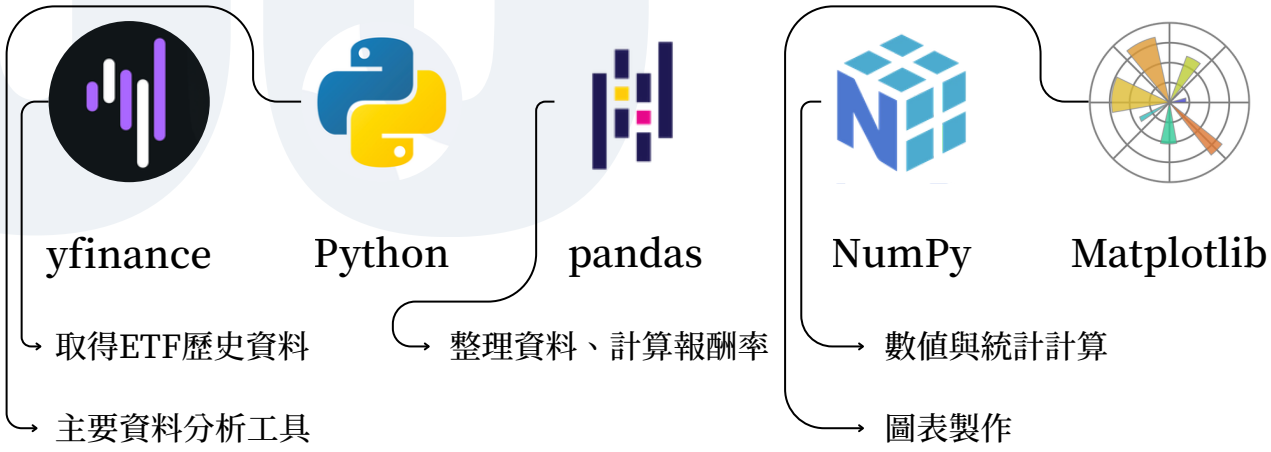
本研究以 Yahoo 財經（Yahoo Finance）的ETF每日歷史資料作爲主要分析來源，並使用調整後收盤價進行計算。調整後收盤價會納入股票分割及股息等因素，較適合比較不同ETF的歷史投資報酬。

資料來源	Yahoo 財經
資料頻率	每日
研究期間	2021/1/1–2025/12/31
ETF	臺灣證券交易所 ETF e 添富
後續處理	Python

研究設計與方法

3-3 分析工具

本研究使用 Python 進行 ETF 資料處理與分析，並搭配相關套件完成資料整理、指標計算與圖表製作。透過程式化方式，降低人工計算錯誤，使不同 ETF 能以相同標準進行比較。



本研究僅使用研究所需基礎 Python 資料分析功能，並實際理解各項計算邏輯與程式內容。

3-4 分析指標

本研究以累積報酬率、年化報酬率、年化波動率與最大回撤作爲主要分析指標，分別衡量 ETF 的整體報酬、年度平均報酬、價格波動程度及最大下跌幅度，最後綜合比較各ETF的風險與報酬表現。

指標	用途
累積報酬率	衡量整段研究期間的總體報酬
年化報酬率	將報酬換算爲每年平均複合成長率
年化波動率	衡量每日報酬變動的程度
最大回撤	衡量期間內由高點至低點的最大跌幅
風險－報酬比較	綜合觀察報酬與風險的關係

Python資料處理與分析

4-1 資料讀取與整理

本研究使用 Python 的 yfinance 套件取得 5 檔 ETF 於2021 年至 2025 年的每日歷史資料，並以 pandas 進行資料整理。分析時擷取調整後收盤價，再刪除缺失資料，使各ETF皆使用相同交易日期進行後續比較。

```
zhongyunen@Mac ETF分析 % /usr/local/bin/python3 /Users/zhongyunen/Desktop/ETF分析/etf_analysis.py
0050     0
0056     0
00692    0
00713    0
00878    0
dtype: int64
                0050       0056      00692      00713      00878
Date
2021-01-04  26.248104  18.448284  23.778337  22.731802  10.551193
2021-01-05  26.300873  18.497580  23.786039  22.822580  10.557704
2021-01-06  26.585838  18.485252  23.994011  22.615099  10.486064
2021-01-07  27.208530  18.620813  24.463879  22.770704  10.577245
2021-01-08  27.694019  18.768696  24.902933  22.926311  10.746586
                0050       0056      00692      00713      00878
Date
2025-12-24  62.580528  33.940491  55.027130  48.146214  20.098158
2025-12-26  63.119595  33.996208  55.467743  48.431381  20.070244
2025-12-29  63.952698  34.107639  56.055218  48.383854  20.219118
2025-12-30  63.854687  34.070496  56.104176  48.336323  20.191204
2025-12-31  64.295738  34.107639  56.348957  48.051155  20.200508
(1213, 5)
zhongyunen@Mac ETF分析 %
```

etf_analysis.py

```python
import yfinance as yf
import pandas as pd

etfs = {
    "0050": "0050.TW",
    "0056": "0056.TW",
    "00692": "00692.TW",
    "00713": "00713.TW",
    "00878": "00878.TW"
}

prices = pd.DataFrame()

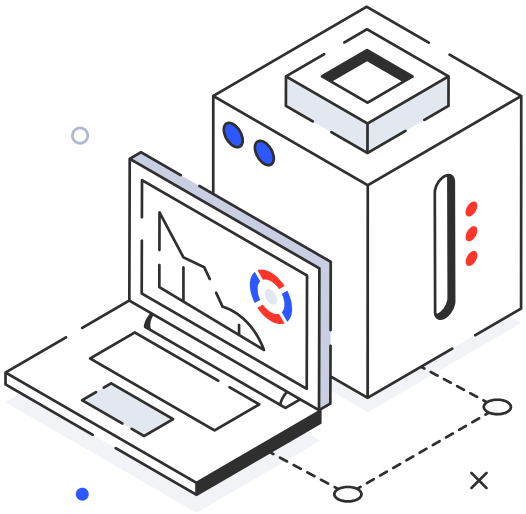
for name, ticker in etfs.items():
    data = yf.download(
        ticker,
        start="2021-01-01",
        end="2026-01-01",
        auto_adjust=False,
        progress=False,
        multi_level_index=False
    )

    prices[name] = data["Adj Close"]

print(prices.isnull().sum())

prices = prices.dropna()

print(prices.head())
print(prices.tail())
print(prices.shape)
```



本研究成功取得 0050、0056、00692、00713 及 00878 五檔 ETF 於 2021 年至 2025 年的每日調整後收盤價，共計 1213 個共同交易日。經檢查後，各ETF皆無缺失值，可進一步進行報酬與風險分析。

Python資料處理與分析

4-2 計算報酬率

本研究先利用調整後收盤價計算各ETF每日報酬率，再依研究期間起點與終點計算累積報酬率，並將累積表現換算爲年化報酬率，以比較不同ETF於相同期間內的報酬表現。

```python
# ===== 4-2 計算報酬率 =====

# 每日報酬率
daily_returns = prices.pct_change().dropna()

print("每日報酬率前5筆：")
print(daily_returns.head())

# 累積報酬率
cumulative_returns = prices.iloc[-1] / prices.iloc[0] - 1

# 實際研究期間
years = (prices.index[-1] - prices.index[0]).days / 365.25

# 年化報酬率
annualized_returns = (
    (prices.iloc[-1] / prices.iloc[0]) ** (1 / years)
    - 1
)

# 整理結果
return_summary = pd.DataFrame({
    "累積報酬率(%)": cumulative_returns * 100,
    "年化報酬率(%)": annualized_returns * 100
})

print("\n報酬率分析結果：")
print(return_summary.round(2))
```

```
zhongyunen@Mac ETF分析 % /usr/local/bin/python3 /Users/zhongyunen/Desktop/ETF分析/etf_analysis.py
0050    0
0056    0
00692   0
00713   0
00878   0
dtype: int64
                0050       0056       00692      00713      00878
Date
2021-01-04  26.248102  18.448286  23.778336  22.731804  10.551195
2021-01-05  26.300875  18.497580  23.786036  22.822577  10.557706
2021-01-06  26.585838  18.485258  23.994009  22.615099  10.486062
2021-01-07  27.208529  18.620811  24.463879  22.770708  10.577245
2021-01-08  27.694016  18.768698  24.902935  22.926315  10.746587
                0050       0056       00692      00713      00878
Date
2025-12-24  62.580528  33.940491  55.027130  48.146214  20.098158
2025-12-26  63.119595  33.996208  55.467743  48.431381  20.070244
2025-12-29  63.952698  34.107639  56.055218  48.383854  20.219118
2025-12-30  63.854687  34.070496  56.104176  48.336323  20.191206
2025-12-31  64.295738  34.107639  56.348957  48.051155  20.200508
(1213, 5)
Date
2021    243
2022    246
2023    239
2024    242
2025    243
dtype: int64
每日報酬率前5筆：
                0050      0056      00692     00713     00878
Date
2021-01-05  0.002011  0.002672  0.000324  0.003993  0.000617
2021-01-06  0.010835 -0.000666  0.008744 -0.009091 -0.006786
2021-01-07  0.023422  0.007333  0.019583  0.006881  0.008696
2021-01-08  0.017843  0.007942  0.017947  0.006834  0.016010
2021-01-11  0.008384  0.004924  0.005258  0.001980  0.010303

報酬率分析結果：
      累積報酬率(%)  年化報酬率(%)
0050      144.95      19.67
0056       84.88      13.11
00692     136.98      18.88
00713     111.38      16.19
00878      91.45      13.91
zhongyunen@Mac ETF分析 %
```

經計算後，2021年至2025年間，五檔ETF皆呈現正累積報酬。其中0050累積報酬率最高，約爲144.95%，年化報酬率約19.67%；00692次之，累積報酬率約136.98%，年化報酬率約18.88%。0056的累積及年化報酬率則爲五檔樣本中相對較低。

4-3 計算風險指標

本研究以每日報酬率的標準差計算年化波動率，衡量ETF報酬的變動程度；另計算各交易日相對於先前最高點的跌幅，並取期間內最深跌幅作爲最大回撤，以比較不同ETF所承受的風險程度。

```python
# ===== 4-3 計算風險指標 =====

# 年化波動率
annualized_volatility = daily_returns.std() * np.sqrt(252)

# 計算每一天截至當時的歷史最高點
running_max = prices.cummax()

# 計算回撤
drawdowns = prices / running_max - 1

# 找出最大回撤
max_drawdown = drawdowns.min()

# 整理結果
risk_summary = pd.DataFrame({
    "年化波動率(%)": annualized_volatility * 100,
    "最大回撤(%)": max_drawdown * 100
})

print("\n風險分析結果：")
print(risk_summary.round(2))
```

```
zhongyunen@Mac ETF分析 % /usr/local/bin/python3 /Users/zhongyunen/Desktop/ETF分析/etf_analysis.py
0050    0
0056    0
00692   0
00713   0
00878   0
dtype: int64
                0050       0056       00692      00713      00878
Date
2021-01-04  26.248104  18.448288  23.778337  22.731810  10.551194
2021-01-05  26.300871  18.497581  23.786037  22.822575  10.557705
2021-01-06  26.585836  18.485258  23.994011  22.615097  10.486062
2021-01-07  27.208527  18.620815  24.463877  22.770706  10.577247
2021-01-08  27.694019  18.768698  24.902933  22.926315  10.746588
                0050       0056       00692      00713      00878
Date
2025-12-24  62.580528  33.940491  55.027130  48.146214  20.098158
2025-12-26  63.119598  33.996212  55.467743  48.431377  20.070244
2025-12-29  63.952694  34.107639  56.055218  48.383854  20.219120
2025-12-30  63.854687  34.070496  56.104176  48.336323  20.191206
2025-12-31  64.295738  34.107639  56.348957  48.051155  20.200508
(1213, 5)
Date
2021    243
2022    246
2023    239
2024    242
2025    243
dtype: int64
每日報酬率前5筆：
                0050      0056      00692     00713     00878
Date
2021-01-05  0.002010  0.002672  0.000324  0.003993  0.000617
2021-01-06  0.010835 -0.000666  0.008744 -0.009091 -0.006786
2021-01-07  0.023422  0.007333  0.019583  0.006881  0.008696
2021-01-08  0.017843  0.007942  0.017947  0.006834  0.016010
2021-01-11  0.008384  0.004924  0.005258  0.001980  0.010303

報酬率分析結果：
      累積報酬率(%)  年化報酬率(%)
0050      144.95      19.67
0056       84.88      13.11
00692     136.98      18.88
00713     111.38      16.19
00878      91.45      13.91

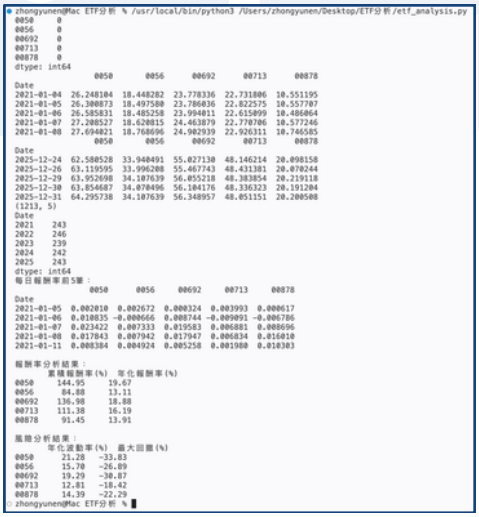
風險分析結果：
      年化波動率(%)  最大回撤(%)
0050      21.28  -33.83
0056      15.70  -26.89
00692     19.29  -30.87
00713     12.81  -18.42
00878     14.39  -22.29
```

風險分析結果顯示，0050 的年化波動率最高，爲 21.28%，最大回撤亦最深，達 -33.83%；00713 則具有最低的年化波動率 12.81%，最大回撤亦僅 -18.42%。而 00713 的年化報酬率高於 0056 及 00878，但其波動率與最大回撤均較低，顯示較高的歷史報酬未必一定伴隨較高風險。

Python資料處理與分析

4-4 資料視覺化

本研究利用Matplotlib將分析結果視覺化，包括累積報酬走勢、年化報酬與波動率比較，以及風險－報酬散點圖。透過圖表，可更直觀比較不同ETF在研究期間內的報酬表現與風險差異，並進一步觀察兩者之間的關係。



```
zhongyunen@Mac ETF分析 % /usr/local/bin/python3 /Users/zhongyunen/Desktop/ETF分析/etf_analysis.py
0050     0
0056     0
00692    0
00713    0
00878    0
dtype: int64
                0050       0056      00692      00713      00878
Date
2021-01-04  26.248104  18.448282  23.778336  22.731806  10.551195
2021-01-05  26.300873  18.497580  23.780036  22.822575  10.557707
2021-01-06  26.585831  18.485258  23.994011  22.615099  10.486064
2021-01-07  27.208527  18.620815  24.463879  22.770706  10.577246
2021-01-08  27.694021  18.768696  24.902939  22.926311  10.746585
                0050       0056      00692      00713      00878
Date
2025-12-24  62.580528  33.940491  55.027130  48.146214  20.098158
2025-12-26  63.119595  33.996208  55.467743  48.431381  20.070244
2025-12-29  63.952698  34.187639  56.055218  48.383854  20.219118
2025-12-30  63.854687  34.070496  56.104176  48.336323  20.191204
2025-12-31  64.295738  34.187639  56.348957  48.051151  20.200508
(1213, 5)
Date
2021    243
2022    246
2023    239
2024    242
2025    243
dtype: int64
每日報酬率前5筆：
                0050       0056      00692      00713      00878
Date
2021-01-05  0.002010  0.002672  0.000324  0.003993  0.000617
2021-01-06  0.010835 -0.000666  0.008744 -0.009091 -0.006786
2021-01-07  0.023422  0.007333  0.019583  0.006881  0.008696
2021-01-08  0.017843  0.007942  0.017947  0.006834  0.016010
2021-01-11  0.008384  0.004924  0.005258  0.001980  0.010303

報酬率分析結果：
      累積報酬率 (%)  年化報酬率 (%)
0050      144.95      19.67
0056       84.88      13.11
00692     136.98      18.88
00713     111.38      16.19
00878      91.45      13.91

風險分析結果：
      年化波動率 (%)  最大回撤 (%)
0050       21.28     -33.83
0056       15.70     -26.89
00692      19.29     -30.87
00713      12.81     -18.42
00878      14.39     -22.29
zhongyunen@Mac ETF分析 %
```



```
# ===== 4-4 資料視覺化 =====

# 計算每天相對於研究起點的累積報酬率
cumulative_curve = (prices / prices.iloc[0] - 1) * 100

plt.figure(figsize=(10, 6))

for etf in cumulative_curve.columns:
    plt.plot(cumulative_curve.index, cumulative_curve[etf], label=etf)

plt.title("2021–2025年五檔ETF累積報酬走勢")
plt.xlabel("日期")
plt.ylabel("累積報酬率 (%)")
plt.axhline(0, linewidth=0.8, linestyle="--", alpha=0.6)
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()

plt.savefig("01_累積報酬走勢.png", dpi=300)
plt.close()

comparison = pd.DataFrame({
    "年化報酬率": annualized_returns * 100,
    "年化波動率": annualized_volatility * 100
})

ax = comparison.plot(
    kind="bar",
    figsize=(9, 6)
)

for container in ax.containers:
    ax.bar_label(container, fmt="%.2f%%", padding=3)

plt.title("五檔ETF年化報酬率與波動率比較")
plt.xlabel("ETF")
plt.ylabel("百分比 (%)")
plt.xticks(rotation=0)
plt.legend()
plt.grid(axis="y", alpha=0.3)
plt.tight_layout()

plt.savefig("02_報酬與波動率比較.png", dpi=300)
plt.close()
```



```
plt.figure(figsize=(8, 6))

x = annualized_volatility * 100
y = annualized_returns * 100

plt.scatter(x, y, s=100)

for etf in x.index:
    plt.annotate(
        etf,
        (x[etf], y[etf]),
        xytext=(6, 6),
        textcoords="offset points"
    )

plt.title("五檔ETF風險－報酬關係")
plt.xlabel("年化波動率 (%)")
plt.ylabel("年化報酬率 (%)")
plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.margins(x=0.08, y=0.08)

plt.savefig("03_風險報酬散點圖.png", dpi=300)
plt.close()

plt.figure(figsize=(8, 5))

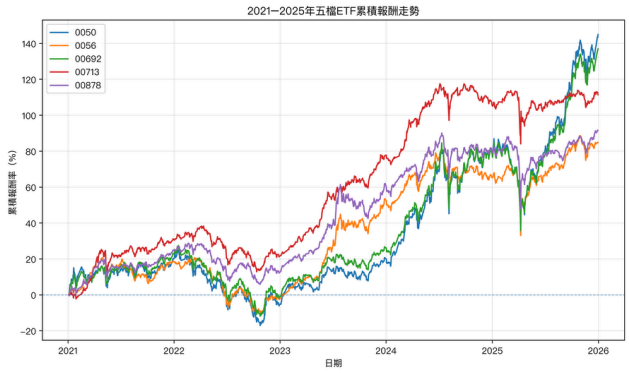
max_drawdown_percent = max_drawdown * 100

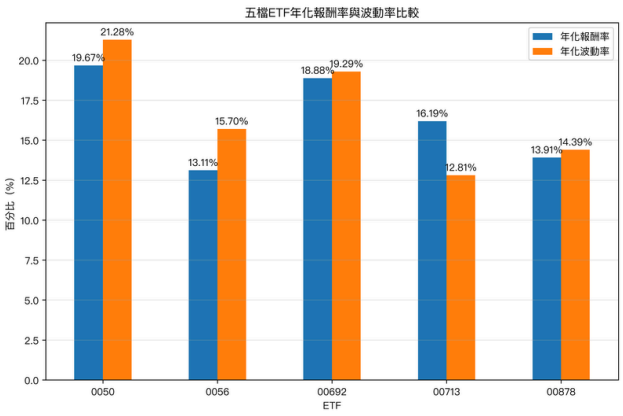
bars = plt.bar(
    max_drawdown_percent.index,
    max_drawdown_percent.values
)

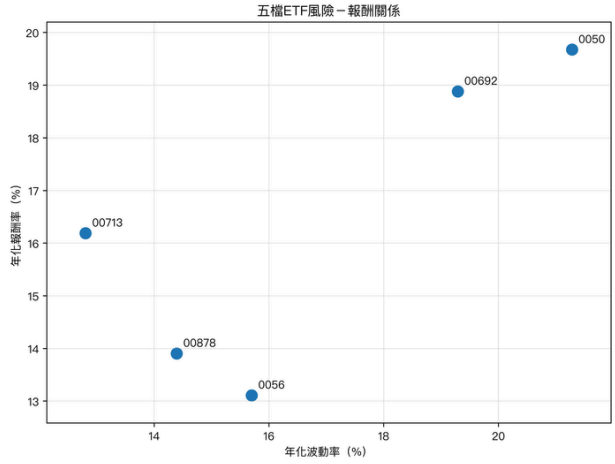
plt.title("五檔ETF最大回撤比較")
plt.xlabel("ETF")
plt.ylabel("最大回撤 (%)")
plt.axhline(0, linewidth=0.8)
plt.grid(axis="y", alpha=0.3)

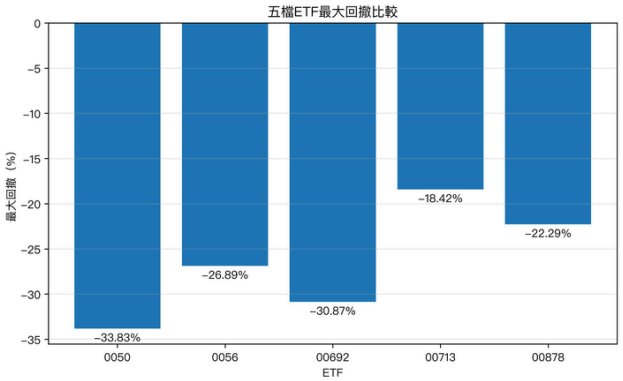
plt.bar_label(
    bars,
    labels=[f"{v:.2f}%" for v in max_drawdown_percent.values],
    padding=3
)

plt.tight_layout()
plt.savefig("04_最大回撤比較.png", dpi=300)
plt.close()
```







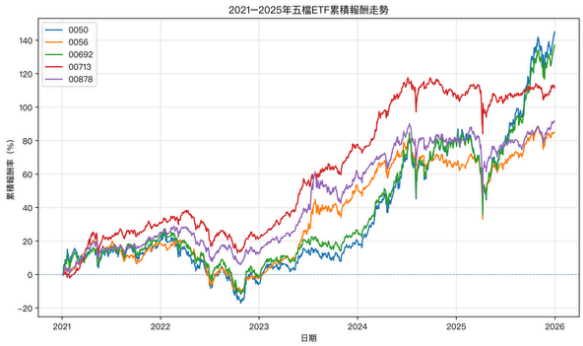


研究結果

研究結果總表

ETF	累積報酬率	年化報酬率	年化波動率	最大回撤
0050	144.95%	19.67%	21.28%	-33.83%
0056	84.88%	13.11%	15.70%	-26.89%
00692	136.98%	18.88%	19.29%	-30.87%
00713	111.38%	16.19%	12.81%	-18.42%
00878	91.45%	13.91%	14.39%	-22.29%

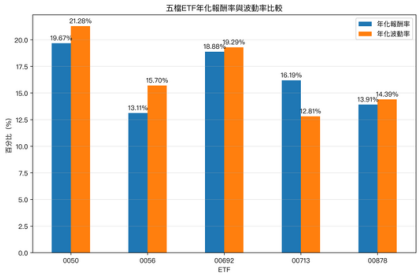
結果一｜報酬表現

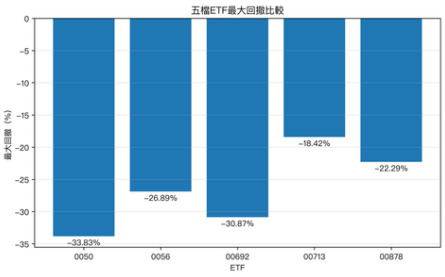


五檔ETF在研究期間皆呈現正報酬，其中 0050 的累積報酬率 144.95%、年化報酬率 19.67%，均爲五檔最高；00692 次之。0056 的累積報酬率與年化報酬率則相對最低。

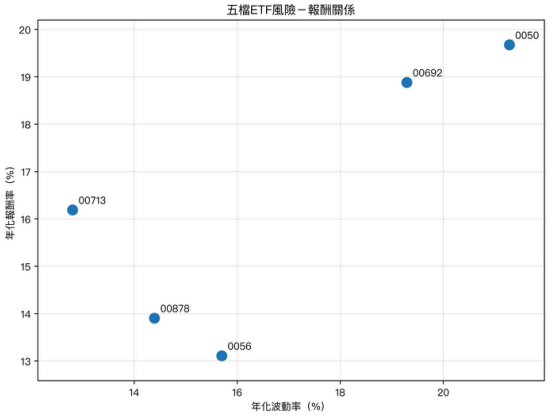
結果二｜風險表現

0050的年化波動率爲 21.28%，最大回撤爲 -33.83%，兩項風險指標皆爲五檔中最高；相較之下，00713 的年化波動率僅 12.81%，最大回撤爲 -18.42%，皆爲五檔最低。





結果三｜風險與報酬關係



研究結果顯示，0050 與 00692 呈現較高報酬伴隨較高風險的現象；然而，00713 的年化報酬率 16.19%，高於 0056 與 00878，其年化波動率與最大回撤卻同時較低。因此，在本研究的樣本與期間內，較高的歷史報酬並不必然伴隨較高的風險。

註：研究結果僅爲描述性結果，不能做統計推論

討論

高報酬不等於一定高風險

本研究中，0050 與 00692 確實呈現較高報酬伴隨較高波動的現象，但 00713 的年化報酬率高於 0056 與 00878，同時具有較低的波動率與最大回撤。由此可見，在本研究期間內，ETF的歷史報酬與風險並非呈現固定的一一對應關係。

將「高風險、高報酬」理解爲可能性

投資理論中的風險與報酬關係，主要表示投資人承擔較高風險時，通常會要求較高的預期報酬，並不代表實際發生的歷史報酬一定較高。因此，本研究結果並非否定風險與報酬的關係，而是顯示實際投資結果仍會受到市場環境、ETF選股策略及資產配置等因素影響。

投資ETF不能只看報酬率

研究結果亦顯示，只比較報酬率可能無法完整反映ETF的投資表現。例如0050具有最高報酬，但同時承受最高波動與最深回撤；00713 的報酬雖非最高，但風險指標相對較低。因此，評估ETF時應同時觀察報酬、波動率與最大回撤，而非僅以單一指標判斷。



研究限制

① 樣本數量有限

本研究僅選取 5 檔臺灣 ETF 進行比較，無法代表所有 ETF 商品，因此研究結果主要適用於本研究所選樣本。

② 研究期間有限

本研究期間爲 2021 年至 2025 年，結果可能受到該期間市場環境影響，若改用不同年份，研究結果可能有所不同。

③ 風險指標有限

本研究主要以年化波動率與最大回撤衡量風險，尚未納入流動性、追蹤誤差、匯率、利率等其他風險因素。

④ 歷史資料不代表未來

本研究使用歷史資料進行實證分析，所得結果僅反映過去表現，不能直接作爲未來ETF報酬或風險的預測。

因此，本研究結果應視爲特定樣本與期間下的比較結果，而非對所有ETF或未來投資表現的普遍結論。

結論與學習反思

8-1 研究結論

在這五檔 ETF、2021-01-04 至 2025-12-31、以年化波動率與最大回撤定義風險時，歷史報酬排序與風險排序不是完全一致；因此「較高的已實現歷史報酬必然伴隨較高的這兩項歷史風險」不成立。這不能推論所有 ETF、其他期間、其他風險定義或未來報酬。

8-2 個人學習反思

在這次研究中，我從原本較直覺地以報酬率判斷投資表現，逐漸理解年化報酬率、波動率與最大回撤等不同指標的意義。我也發現，投資分析不能只回答「賺多少」，還必須進一步思考爲了取得報酬，需要承擔多少價格波動與下跌風險。

在資料分析部分，由於我原先對Python的應用仍不熟悉，因此本研究的程式碼與分析流程是在AI輔助教學下建立。我依照說明實際執行資料取得、整理、計算與圖表製作，並逐步理解各段程式碼所代表的計算邏輯。在完成研究的過程中，我逐行確認程式碼的用途與計算邏輯，使自己不只是執行既有程式，也能理解資料從取得、整理到產生分析結果的完整流程。

這次研究也讓我體會到，程式工具可以提升資料處理效率，但眞正重要的仍是提出問題、選擇適當的分析方法，以及正確解讀結果。透過這次經驗，我更加認識財務金融與資訊分析結合的可能性，也希望未來能進一步學習投資學、統計與資料分析，建立更完整的金融分析能力。

參考資料

研究背景來源： 臺灣證券交易所〈台股價量齊揚，普惠金融成果亮麗〉

https://www.twse.com.tw/market_insights/zh/detail/8a8216d69c37647f019cbcb852730161

研究動機來源：本人眞實經歷，高二修課紀錄中有課程「生活中的數學」之修課成果

研究目的來源：本人在課堂中自發構想。

理論與背景知識來源：

臺灣證券交易所〈ETF總覽：ETF定義、種類與風險〉

https://www.twse.com.tw/zh/products/securities/etf/overview/introduction.html

臺灣證券交易所〈ETF系列專題報導：股票ETF特性及風險〉

https://www.twse.com.tw/zh/products/securities/etf/publications/topics.html

臺灣證券交易所〈ETF資訊揭露新篇章，收益分配公告新制上線〉

https://www.twse.com.tw/market_insights/zh/detail/ff8080818bf08529018bf6c5d9550014

臺灣證券交易所《富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數編製規則》

https://www.twse.com.tw/downloads/zh/products/indices/IndexS34.pdf

臺灣證券交易所〈臺灣指數公司「臺灣璞玉指數」成分股分散，廣布31產業〉

https://www.twse.com.tw/zh/ETFortune/newsDetail/8a8216d69c37647f019cb6f187480116

臺灣證券交易所〈ETF重要觀念宣導〉

https://www.twse.com.tw/zh/products/securities/etf/publications/concept.html

臺灣證券交易所〈解構股票 ETF 的投資風險〉

https://www.twse.com.tw/downloads/zh/ETF/topic02.pdf

臺灣指數股份有限公司〈臺灣指數績效表現比較〉

https://taiwanindex.com.tw/indexes/comparison

ETF 樣本選擇來源：臺灣證券交易所「ETF e添富」各 ETF 資料由本人整理。

圖源：

https://repository-images.githubusercontent.com/91948540/f650839d-8d70-4b36-9d8c-8a8dc16817cb

https://images.ctfassets.net/aoyx73g9h2pg/eW3aoKhqxVUdekDkd16Lc/465dd0cd0538b8cd08103f8ed93107ec/1aq2F8xhvzbrGcFisarcz8QqXTJD_1GWg_Blog-1024x572.jpg?w=3840&q=100

https://dlab.berkeley.edu/sites/default/files/styles/openberkeley_brand_widgets_rectangle/public/pandas.png?itok=JxR7Cnak×tamp=1645740797 https://media.licdn.com/dms/image/v2/D5612AQFSTglfKdI9eg/article-cover_image-shrink_720_1280/article-cover_image-shrink_720_1280/0/1708971797430?e=2147483647&v=beta&t=iZKe_LBwW0NSHcz1V9_LsKskeje_BYusBCoctWYnWJ0

https://thumb.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Matplotlib_icon.svg/1280px-Matplotlib_icon.svg.png?utm_source=commons.wikimedia.org&utm_campaign=index&utm_content=thumbnail

工具：

AI用於協助理解 Python 錯誤訊息、討論程式邏輯、程式實作教學與文字校對；美編設計、研究問題、資料選擇、結果判讀、研究結論等內容均由本人獨立完成。